Работа 3.5.1

Изучение плазмы газового разряда в неоне

Цель работы: изучение вольт-амперной характеристики тлеющего разряда; изучение свойств плазмы методом зондовых характеристик.

В работе используются: стеклянная газоразрядная трубка, наполненная неоном; высоковольтный источник питания; источник питания постоянного тока; делитель напряжения; потенциометр; амперметры; вольтметры; переключатели.

Перед выполнением работы необходимо ознакомиться с теоретическим введением к разделу. Подробное описание свойств тлеющего разряда можно найти в Приложении к разделу (см. стр. 278).

Схема установки для исследования плазмы газового разряда в неоне представлена на рис. 1. Стеклянная газоразрядная трубка имеет холодный (не нагреваемый) полый катод, три анода и *геттерный узел* — стеклянный баллон, на внутреннюю поверхность которого напылена газопоглощающая плёнка (*геттер*). Трубка наполнена изотопом неона ^{22}Ne при давлении 2 мм рт. ст. Катод и один из анодов (I или II) с помощью переключателя $П_1$ подключаются через балластный резистор $R_б$ ($\sim$ 500 кОм) к регулируемому высоковольтному источнику питания (ВИП) с выходным напряжением до нескольких киловольт.

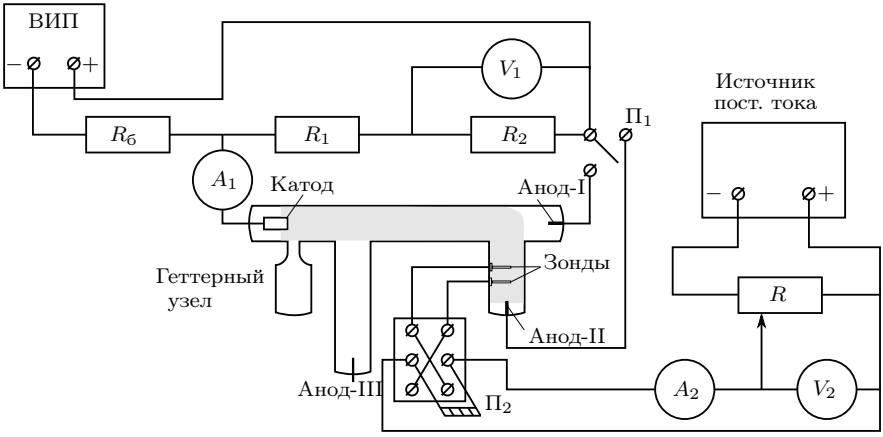


Рис. 1. Схема установки для исследования газового разряда

При подключении к ВИП анода-I между ним и катодом возникает газовый разряд. Ток разряда измеряется миллиамперметром A_1, а падение напряжения на разрядной трубке — вольтметром V_1, подключённым

к трубке через высокоомный (несколько десятков МОм) делитель напряжения с коэффициентом $(R_1 + R_2)/R_2$.

При подключении к ВИП анода-II разряд возникает в пространстве между катодом и анодом-II, где находится двойной зонд, используемый для диагностики плазмы положительного столба. Зонды изготовлены из молибденовой проволоки диаметром d и имеют длину l. Они подключены к источнику питания через потенциометр R. Переключатель Π_2 позволяет изменять полярность напряжения на зондах. Величина напряжения на зондах изменяется с помощью дискретного переключателя «V» выходного напряжения источника питания и потенциометра R, а измеряется вольтметром V_2. Для измерения зондового тока используется микроамперметр A_2. Анод-III в нашей работе не используется.

ЗАДАНИЕ

В работе предлагается измерить вольт-амперную характеристику тлеющего разряда и зондовые характеристики при разных токах разряда. По результатам измерений рассчитать концентрацию и температуру электронов в плазме, степень ионизации, плазменную частоту и дебаевский радиус экранирования.

Вольт-амперная характеристика разряда

1. Установите переключатель Π_1 в положение «Анод-I» и подготовьте приборы к работе согласно техническому описанию установки. Плавно увеличивая выходное напряжение ВИП, определите напряжение зажигания разряда $U_{\text{заж}}$ (показания вольтметра V_1 непосредственно *перед* зажиганием).

2. С помощью вольтметра V_1 и амперметра A_1 измерьте вольт-амперную характеристику разряда $I_{\text{р}}(U_{\text{р}})$. Следите, чтобы ток разряда $I_{\text{р}}$ изменялся в диапазоне, указанном в техническом описании работы (при больши́х токах может сгореть сопротивление).

   Измерения проведите как при нарастании, так и при убывания тока. Обратите внимание, что при уменьшении $U_{\text{р}}$ разряд гаснет при напряжениях, *меньших* напряжения зажигания $U_{\text{заж}}$.

Зондовые характеристики

3. Уменьшите напряжение ВИП до нуля, переведите переключатель Π_1 в положение «Анод-II» и подготовьте приборы Π_2, V_2 и A_2 к работе согласно техническому описанию.

4. Плавно увеличивайте напряжение ВИП до возникновения разряда. Установите максимальное значение разрядного тока $I_{\text{р}}$ согласно техническому описанию (~ 5 мА). Подготовьте к работе источник пита-

ния. После этого при помощи потенциометра R установите на зонде максимальное напряжение $U_з^{max}$, указанное в техническом описании (~ 25 В).

5. Измерьте вольт-амперную характеристику двойного зонда $I_з(U_з)$ (в диапазоне от $-U_з^{max}$ до $U_з^{max}$) при фиксированном токе разряда $I_р$ (согласно техническому описанию работы). Вблизи $U_з \approx 0$ точки должны лежать чаще.

   В процессе измерений необходимо следить за тем, чтобы ток разряда $I_р$ не изменялся. При нулевом токе через зонд $I_з = 0$ необходимо переключить полярность подключения зонда (переключатель $П_2$).

   При измерениях рекомендуется одновременно строить приближенный график $I(U)$ в тетради. Убедитесь, что можно провести асимптоты к участкам кривой при больших напряжениях. Если точек мало, необходимо провести дополнительные измерения.

6. Получите зондовые характеристики ещё при 3–4 значениях тока разряда $I_р$ (согласно техническому описанию).

7. Переведите ручки регулировки источников питания в минимальное положение и отключите их. Запишите параметры установки.

Обработка результатов

8. Постройте вольт-амперную характеристику разряда в координатах $I_р(U_р)$. По наклону кривой определите максимальное дифференциальное сопротивление разряда $R_{диф} = \frac{dU}{dI}$. Сравните график с рис. 6 Приложения к разделу. Какому участку ВАХ газового разряда соответствует полученный в работе график?

9. Отцентрируйте зондовые характеристики $I(U)$ и постройте их семейство на одном графике.

10. По каждой зондовой характеристике определите: а) ионный ток насыщения $I_{iн}$ по пересечению асимптот к графику, проведённых при $U_з \to \pm U_з^{max}$, с осью ординат (см. рис. 5.8); б) наклон характеристики $dI/dU|_{U=0}$ в начале координат.

11. По результатам предыдущего пункта рассчитайте: а) температуру электронов T_e, ответ выразите в энергетических единицах (в электрон-вольтах); б) концентрацию электронов и ионов в плазме. Ионы считайте однозарядными ($Z = 1$). Площадь поверхности зонда (в пренебрежении дебаевским слоем): $S \approx \pi dl$, где d — диаметр, l — длина зонда (указаны на установке).

12. Рассчитайте плазменную частоту колебаний электронов ω_p, электронную поляризационную длину r_{De} и дебаевский радиус экранирова-

ния r_D (с учётом того, что температура ионов мала по сравнению с электронной: $T_i \ll T_e$). Можно ли считать плазму квазинейтральной?

13. Оцените среднее число ионов в дебаевской сфере N_D. Является ли плазма разряда идеальной?
14. Оцените степень ионизации плазмы (долю ионизованных атомов α), если давление в трубке $P \sim 2$ торр.
15. Постройте графики зависимостей электронной температуры и концентрации электронов от тока разряда $T_e(I_\text{р})$, $n_e(I_\text{р})$. Проанализируйте и попытайтесь объяснить полученные зависимости.
16. Оцените погрешности эксперимента.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятия *плазма*. Назовите различные виды плазм в лаборатории, технике и природе.
2. Что такое дебаевская длина экранирования? Выведите формулу для дебаевской длины в одномерном случае для равновесной плазмы.
3. Что такое плазменная частота? Выведите формулу для плазменной частоты. Какие процессы в плазме характеризуются плазменной частотой?
4. Что такое равновесная и неравновесная плазма? Является ли исследуемая в работе плазма равновесной?
5. Чем определяется потенциал зонда, погружённого в плазму? Чем определяется зондовый ток насыщения для одиночного зонда? Для двойного зонда?
6. Опишите качественно основной механизм зажигания тлеющего разряда.

Работа 3.5.2

Изучение плазмы индукционного газового разряда

Цель работы: изучение свойств плазмы высокочастотного газового разряда в воздухе методом зондовых характеристик.

В работе используются: газоразрядная трубка с высокочастотным генератором; источник постоянного тока; генератор звуковой частоты; электронный осциллограф; форвакуумный насос; вакуумметр; натекатель; вакуумный кран; делитель; повторители–фазовращатели.

Перед выполнением работы необходимо ознакомиться с теоретическим введением к разделу.